الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا

المسالك الدولية

الدورة العادية 2020

- الموضوع -

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

SSSSSSSSSSSSSSSSSS | NS 22F

3	مدة الإنجاز	الرياضيات	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	الشعبة أو المسلك

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ **L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;**
- ✓ **Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;**
- ✓ **L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter.**

COMPOSANTES DU SUJET

L'épreuve est composée de trois exercices et un problème indépendants entre eux et répartis suivant les domaines comme suit :

Exercice 1	**Suites numériques**	**4 points**
Exercice 2	**Nombres complexes**	**5 points**
Exercice 3	**Limites, dérivabilité et calcul intégral**	**4 points**
Problème	**Etude d'une fonction numérique**	**7 points**

- ✓ **On désigne par $\overline{z}$ le conjugué du nombre complexe z**
- ✓ **ln désigne la fonction logarithme népérien**

Exercice 1 : (4 points)

Soit (u_n) la suite numérique définie par : $u_0=\frac{3}{2}$ et $u_{n+1}=\frac{2u_n}{2u_n+5}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

0.25 1) Calculer u_1

0.5 2) Montrer par récurrence que pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_n>0$

1 3)a) Montrer que pour tout n de $\mathbb{N}$, $0<u_{n+1}\leq\frac{2}{5}u_n$

puis en déduire que pour tout n de $\mathbb{N}$, $0<u_n\leq\frac{3}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n$

0.5 b) Calculer $\lim u_n$

4) On considère la suite numérique (v_n) définie par $v_n=\frac{4u_n}{2u_n+3}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

0.75 a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$

1 b) Déterminer v_n en fonction de n et en déduire u_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$.

Exercice 2 : (5 points)

1) Dans l'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes, on considère l'équation :

(E) : $z^2-2\left(\sqrt{2}+\sqrt{6}\right)z+16=0$

0.5 a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est $\Delta=-4\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)^2$

1 b) En déduire les solutions de l'équation (E) .

2) Soient les nombres complexes $a=\left(\sqrt{6}+\sqrt{2}\right)+i\left(\sqrt{6}-\sqrt{2}\right)$, $b=1+i\sqrt{3}$ et $c=\sqrt{2}+i\sqrt{2}$

0.75 a) Vérifier que $b\overline{c}=a$, puis en déduire que $ac=4b$

0.5 b) Ecrire les nombres complexes b et c sous forme trigonométrique

0.5 c) En déduire que $a=4\left(\cos\frac{\pi}{12}+i\sin\frac{\pi}{12}\right)$

3) Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O,\vec{u},\vec{v})$, on considère les points B, C et D d'affixes respectives b , c et d telle que $d=a^4$. Soient z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe de M' image de M par la rotation R de centre O et d'angle $\frac{\pi}{12}$

0.5 a) Vérifier que $z'=\frac{1}{4}az$

0.25 b) Déterminer l'image du point C par la rotation R

0.25 c) Déterminer la nature du triangle OBC .

0.75 d) Montrer que $a^4=128b$ et en déduire que les points O , B et D sont alignés

Exercice 3 : (4 points)

On considère la fonction numérique g définie sur $]0,+\infty[$ par $g(x)=2\sqrt{x}-2-\ln x$

0.5 **1)a) Montrer que pour tout x de $]0,+\infty[$, $g'(x)=\dfrac{\sqrt{x}-1}{x}$**

0.5 **b) Montrer que g est croissante sur $[1,+\infty[$**

0.5 **c) en déduire que pour tout x de $[1,+\infty[$, $0\le \ln x\le 2\sqrt{x}$ (Remarquer que $2\sqrt{x}-2\le 2\sqrt{x}$)**

1 **d) Montrer que pour tout x de $[1,+\infty[$, $0\le\dfrac{(\ln x)^3}{x^2}\le\dfrac{8}{\sqrt{x}}$ et en déduire $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{(\ln x)^3}{x^2}$**

0.75 **2) a) Montrer que la fonction $G:x\mapsto x\left(-1+\dfrac{4}{3}\sqrt{x}-\ln x\right)$ est une primitive de g sur $]0,+\infty[$**

0.75 **b) Calculer l'intégrale $\int_1^4 g(x)dx$**

Problème : (7 points)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=-x+\dfrac{5}{2}-\dfrac{1}{2}e^{x-2}\left(e^{x-2}-4\right)$

et (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\left(O,\vec{i};\vec{j}\right)$ (unité : 2cm)

0.5 **1) Montrer que $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=+\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$**

0.5 **2) a) Démontrer que la droite (Δ) d'équation $y=-x+\dfrac{5}{2}$ est une asymptote à la courbe (C) au voisinage de $-\infty$**

0.75 **b) Résoudre l'équation $e^{x-2}-4=0$ puis montrer que la courbe (C) est au dessus de (Δ) sur l'intervalle $]-\infty,2+\ln 4]$ et en dessous de (Δ) sur l'intervalle $[2+\ln 4,+\infty[$**

0.5 **3) Montrer que $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x}=-\infty$ puis interpréter géométriquement le résultat**

0.5 **4) a) Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$ $f'(x)=-\left(e^{x-2}-1\right)^2$**

0.25 **b) Dresser le tableau de variations de la fonction f**

0.75 **5) Calculer $f''(x)$ pour tout x de $\mathbb{R}$ puis montrer que $A(2,2)$ est un point d'inflexion de (C)**

0.5 **6) Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une solution unique α telle que $2+\ln 3<\alpha<2+\ln 4$**

1 **7) Construire (Δ) et (C) dans le même repère $\left(O,\vec{i};\vec{j}\right)$ (on prend $\ln 2\simeq 0,7$ et $\ln 3\simeq 1,1$)**

0.5	**8) a) Montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur $\mathbb{R}$**
0.75	**b) Construire dans le même repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ la courbe représentative de la fonction f^{-1}**
	(Remarquer que la droite (Δ) est perpendiculaire à la première bissectrice du repère)
0.5	**c) Calculer $\left(f^{-1}\right)'(2-\ln 3)$ (Remarquer que $f^{-1}(2-\ln 3)=2+\ln 3$)**